

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 O	42 O
3 X	23 O	43 X
4 X	24 O	44 X
5 O	25 X	45 O
6 O	26 O	46 O
7 X	27 O	47 O
8 O	28 O	48 O
9 X	29 X	49 X
10 O	30 O	50 O
11 O	31 O	51 X
12 O	32 O	52 O
13 O	33 O	53 O
14 X	34 X	54 X
15 X	35 X	55 O
16 X	36 O	56 O
17 O	37 X	57 X
18 X	38 O	58 X
19 O	39 O	59 O
20 O	40 X	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~8회 (기초지식·원자 ~ 반응속도론)

1	O	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. 해설 · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. 옳은 문장 · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. 해설 · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
3	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. 옳은 문장 · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 해설 · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
4	X	스핀 양자수 m_s 는 0 또는 1의 값을 가진다. 옳은 문장 · 스핀 양자수 m_s 는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 의 값을 가진다. 해설 · 전자 스핀은 $\pm 1/2$ 이다.
5	O	방위 양자수 l 은 0부터 $n-1$ 까지의 값을 가진다. 해설 · l 의 최대값은 $n-1$ 이다.
6	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. 해설 · 양이온과 음이온의 인력이다.
7	X	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. 옳은 문장 · 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. 해설 · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
8	O	CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다. 해설 · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
9	X	NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. 옳은 문장 · NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. 해설 · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.
10	O	결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. 해설 · 반결합성 전자는 빼야 한다.
11	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. 해설 · 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.
12	O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. 해설 · 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.
13	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.
14	X	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
15	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.
16	X	엔탈피는 $H = U - PV$ 로 정의된다. 옳은 문장 · 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다. 해설 · 엔탈피는 내부 에너지에 PV 를 더한 값이다.
17	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식이다.
18	X	평형 상수 K 가 1보다 크면 ΔG° 는 양수이다. 옳은 문장 · 평형 상수 K 가 1보다 크면 ΔG° 는 음수이다. 해설 · $\ln K > 0$ 이라 $\Delta G^\circ = -RT \ln K < 0$ 이다.

19	O	평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. 해설 · 정반응이 많이 진행된다.
20	O	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. 해설 · 몰수를 줄여 압력을 낮추는 방향이다.
21	O	촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다. 해설 · 정·역 속도를 함께 높인다.
22	O	공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다. 해설 · 평형이 침전 쪽으로 이동한다.
23	O	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H⁺)를 주는 물질이다. 해설 · 양성자 주개가 브뢴스테드 산이다.
24	O	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다. 해설 · 짝산의 K_a와 짝염기의 K_b의 곱이 K_w이다.
25	X	염화 암모늄(NH₄Cl) 수용액은 염기성이다. 옳은 문장 · 염화 암모늄(NH₄Cl) 수용액은 산성이다. 해설 · NH₄⁺의 가수분해로 산성이 된다.
26	O	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. 해설 · 전자를 받아 자신은 환원된다.
27	O	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$이다. 해설 · E[°]가 양수면 ΔG°가 음수(자발)이다.
28	O	1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$로 초기 농도와 무관하게 일정하다. 해설 · 1차 반감기는 농도에 의존하지 않는다.
29	X	활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다. 옳은 문장 · 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 해설 · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
30	O	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다. 해설 · 장벽을 낮춰 더 많은 입자가 넘게 한다.

신규 31-60 배위화학

31	O	배위 착물은 중심 금속 이온에 리간드가 결합한 화합물이다. 해설 · 금속과 리간드의 배위 결합으로 이루어진다.
32	O	중심 금속 이온은 주로 전이 금속이며 전자쌍을 받는 루이스 산으로 작용한다. 해설 · 빈 오비탈에 전자쌍을 받아들인다.
33	O	리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다. 해설 · 금속에 전자쌍을 준다.
34	X	리간드는 중심 금속에서 전자쌍을 받는 루이스 산이다. 옳은 문장 · 리간드는 중심 금속에 전자쌍을 주는 루이스 염기이다. 해설 · 리간드는 전자쌍 주개(염기)이다.
35	X	배위 결합은 금속과 리간드가 전자를 하나씩 내어 만드는 결합이다. 옳은 문장 · 배위 결합은 리간드가 두 전자(전자쌍)를 모두 제공하는 결합이다. 해설 · 한쪽이 전자쌍을 모두 제공하는 결합이다.
36	O	배위수는 중심 금속에 직접 결합한 주개 원자의 수이다. 해설 · 금속과 결합한 리간드 원자 수이다.
37	X	착물에서 흔한 배위수는 3과 5이다. 옳은 문장 · 착물에서 흔한 배위수는 4(사면체·평면사각)와 6(팔면체)이다. 해설 · 4와 6이 가장 흔한 배위수이다.
38	O	한자리 리간드는 하나의 주개 원자로 금속에 결합한다. 해설 · 결합점이 하나이다.
39	O	여러자리(킬레이트) 리간드는 두 개 이상의 주개 원자로 금속에 결합한다. 해설 · 여러 점에서 금속을 집게처럼 붙잡는다.
40	X	여러자리 리간드로 만든 킬레이트 착물은 같은 종류의 한자리 리간드 착물보다 불안정하다. 옳은 문장 · 여러자리 리간드로 만든 킬레이트 착물은 한자리 리간드 착물보다 더 안정하다. 해설 · 킬레이트 효과로 안정성이 커진다.
41	O	배위 착물에도 구조 이성질체와 입체 이성질체가 존재한다. 해설 · 결합 방식이나 배치가 달라질 수 있다.
42	O	기하 이성질체에는 cis(시스)와 trans(트랜스)가 있다. 해설 · 리간드의 상대적 위치가 다르다.
43	X	광학 이성질체는 서로 완전히 똑같이 포개지는 관계이다. 옳은 문장 · 광학 이성질체는 서로 포개지지 않는 거울상 관계이다. 해설 · 거울상이지만 겹쳐지지 않는다.
44	X	광학 이성질체는 분자식과 결합 방식이 모두 달라서 생긴다. 옳은 문장 · 광학 이성질체는 분자식과 결합은 같지만 거울상 관계라서 생긴다. 해설 · 구성은 같고 입체 배치만 거울상이다.
45	O	평면 사각 착물은 cis-trans 기하 이성질체를 가질 수 있다. 해설 · 두 종류 리간드의 배치가 달라질 수 있다.
46	O	팔면체 착물은 cis-trans나 fac-mer 같은 이성질체를 가질 수 있다. 해설 · 여섯 자리의 배치가 다양하다.
47	O	결정장 이론은 리간드가 중심 금속의 d 오비탈 에너지를 분리시킨다고 본다. 해설 · 리간드의 정전기적 영향으로 d 오비탈이 갈라진다.
48	O	팔면체 장에서 d 오비탈은 에너지가 다른 두 무리로 갈라진다. 해설 · 낮은 무리와 높은 무리로 분리된다.
49	X	팔면체 장에서 모든 d 오비탈의 에너지는 똑같이 유지된다. 옳은 문장 · 팔면체 장에서 d 오비탈은 에너지가 다른 두 무리로 분리된다. 해설 · 리간드 영향으로 에너지가 갈라진다.

50	O	d 오비탈 분리 에너지를 결정장 분리 에너지 Δ 로 나타낸다. 해설 · 두 무리의 에너지 차이가 Δ 이다.
51	X	강한 장 리간드는 분리 에너지 Δ 를 작게 만든다. 옳은 문장 · 강한 장 리간드는 분리 에너지 Δ 를 크게 만든다. 해설 · 강한 장일수록 Δ 가 커진다.
52	O	분리 에너지 Δ 가 짝지음 에너지보다 크면 저스핀 배치가 된다. 해설 · 전자가 짝지어 낮은 무리를 채운다.
53	O	분리 에너지 Δ 가 짝지음 에너지보다 작으면 고스핀 배치가 된다. 해설 · 전자가 흩어져 홀전자가 많아진다.
54	X	강한 장 리간드일수록 고스핀 배치를 만든다. 옳은 문장 · 강한 장 리간드일수록 저스핀 배치를 만든다. 해설 · Δ 가 커서 전자가 짝지어진다.
55	O	분광화학 계열은 리간드를 장의 세기(Δ 크기) 순서로 배열한 것이다. 해설 · 리간드마다 만드는 Δ 가 다르다.
56	O	착물의 색은 d 오비탈 사이 전이(d-d 전이)로 빛을 흡수해 나타난다. 해설 · 흡수하는 빛의 파장이 Δ 에 따라 달라진다.
57	X	착물은 흡수한 빛의 색을 그대로 우리 눈에 보여준다. 옳은 문장 · 착물은 흡수한 빛의 보색이 우리 눈에 보인다. 해설 · 흡수되고 남은 빛(보색)이 보인다.
58	X	착물의 자기성은 중심 금속의 질량으로 결정된다. 옳은 문장 · 착물의 자기성은 홀전자의 수로 결정된다. 해설 · 홀전자가 있으면 상자기성을 띈다.
59	O	고스핀 착물은 저스핀 착물보다 홀전자가 많아 상자기성이 더 강하다. 해설 · 홀전자 수가 자기적 성질을 키운다.
60	O	배위수가 6인 착물의 가장 흔한 구조는 팔면체이다. 해설 · 여섯 리간드가 팔면체 꼭짓점에 배치된다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초지식

- 1 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.
- 2 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]

원자

- 3 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]

양자수

- 4 스핀 양자수 m_s 는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 의 값을 가진다. [교정]
- 5 방위 양자수 l 은 0부터 $n-1$ 까지의 값을 가진다.

분자

- 6 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.
- 7 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. [교정]
- 8 CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다.
- 9 NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]
- 10 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.
- 11 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.

주기성

- 12 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.

물질의상태

- 13 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 14 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. [교정]
- 15 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

열역학

- 16 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다. [교정]
- 17 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
- 18 평형 상수 K 가 1보다 크면 ΔG° 는 음수이다. [교정]

화학평형

- 19 평형 상수 K 가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.
- 20 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.
- 21 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다.
- 22 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.

산염기평형

- 23 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.
- 24 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.
- 25 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. [교정]

산화환원평형

26 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.

27 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.

반응속도론

28 1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$ 로 초기 농도와 무관하게 일정하다.

29 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. [교정]

30 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다.

배위화학

31 배위 착물은 중심 금속 이온에 리간드가 결합한 화합물이다.

32 중심 금속 이온은 주로 전이 금속이며 전자쌍을 받는 루이스 산으로 작용한다.

33 리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다.

34 리간드는 중심 금속에 전자쌍을 주는 루이스 염기이다. [교정]

35 배위 결합은 리간드가 두 전자(전자쌍)를 모두 제공하는 결합이다. [교정]

36 배위수는 중심 금속에 직접 결합한 주개 원자의 수이다.

37 착물에서 혼한 배위수는 4(사면체·평면사각)와 6(팔면체)이다. [교정]

38 한자리 리간드는 하나의 주개 원자로 금속에 결합한다.

39 여러자리(킬레이트) 리간드는 두 개 이상의 주개 원자로 금속에 결합한다.

40 여러자리 리간드로 만든 킬레이트 착물은 한자리 리간드 착물보다 더 안정하다. [교정]

41 배위 착물에도 구조 이성질체와 입체 이성질체가 존재한다.

42 기하 이성질체에는 cis(시스)와 trans(트랜스)가 있다.

43 광학 이성질체는 서로 포개지지 않는 거울상 관계이다. [교정]

44 광학 이성질체는 분자식과 결합은 같지만 거울상 관계라서 생긴다. [교정]

45 평면 사각 착물은 cis-trans 기하 이성질체를 가질 수 있다.

46 팔면체 착물은 cis-trans나 fac-mer 같은 이성질체를 가질 수 있다.

47 결정장 이론은 리간드가 중심 금속의 d 오비탈 에너지를 분리시킨다고 본다.

48 팔면체 장에서 d 오비탈은 에너지가 다른 두 무리로 갈라진다.

49 팔면체 장에서 d 오비탈은 에너지가 다른 두 무리로 분리된다. [교정]

50 d 오비탈 분리 에너지를 결정장 분리 에너지 Δ 로 나타낸다.

51 강한 장 리간드는 분리 에너지 Δ 를 크게 만든다. [교정]

52 분리 에너지 Δ 가 짝지음 에너지보다 크면 저스핀 배치가 된다.

53 분리 에너지 Δ 가 짝지음 에너지보다 작으면 고스핀 배치가 된다.

54 강한 장 리간드일수록 저스핀 배치를 만든다. [교정]

55 분광화학 계열은 리간드를 장의 세기(Δ 크기) 순서로 배열한 것이다.

56 착물의 색은 d 오비탈 사이 전이(d-d 전이)로 빛을 흡수해 나타난다.

57 착물은 흡수한 빛의 보색이 우리 눈에 보인다. [교정]

58 착물의 자기성은 홀전자의 수로 결정된다. [교정]

59 고스핀 착물은 저스핀 착물보다 홀전자가 많아 상자기성이 더 강하다.

60 배위수가 6인 착물의 가장 혼한 구조는 팔면체이다.